LoongOS 常用命令新手查阅手册

本文档针对 LoongOS 系统中 `compgen -c` 列出的所有命令，按新手常用优先级及功能分类整理，每个命令仅讲解 **核心作用** 和 **最简单用法**，使用时可搜索关键词查看。

一、基础文件/目录操作命令（高频）

ls

作用：列出当前目录下的所有文件和文件夹（最常用命令）

简单用法：直接输入 `ls`，回车即可看到当前目录内容。

ll

作用：和 ls 类似，不过会显示更详细的信息（如文件大小、修改时间），是 ls 的简化快捷命令

简单用法：直接输入 `ll`，回车查看详细文件列表。

cd

作用：切换目录（进入、退出某个文件夹）

简单用法：`cd 文件夹名称`（进入该文件夹）；`cd ..`（退出到上一级目录）；`cd ~`（回到当前用户的主目录）。

pwd

作用：查看当前所在的目录路径（防止迷路，不知道自己在哪个文件夹）

简单用法：直接输入 `pwd`，回车显示当前路径。

mkdir

作用：创建新的文件夹

简单用法：`mkdir 文件夹名称`，回车即可创建。

rmdir

作用：删除空的文件夹（注意：只能删除空文件夹，有文件的文件夹删不了）

简单用法：`rmdir 文件夹名称`，回车删除。

rm

作用：删除文件（慎用！删除后很难恢复）

简单用法：`rm 文件名`，回车删除该文件；新手尽量不用 `rm -rf`（会强制删除文件夹和所有内容）。

cp

作用：复制文件或文件夹

简单用法：`cp 要复制的文件 目标路径`，比如 `cp test.txt /home`（把 test.txt 复制到 home 文件夹）。

mv

作用：移动文件/文件夹，或给文件/文件夹重命名

简单用法：1. 移动：`mv 要移动的文件 目标路径`；2. 重命名：`mv 旧文件名 新文件名`。

cat

作用：查看文本文件的内容（适合查看内容较少的文件）

简单用法：`cat 文件名`，回车显示文件内容。

touch

作用：创建一个空的文本文件

简单用法：`touch 文件名`，比如 `touch test.txt`，创建空的 test.txt 文件。

二、文本处理命令（常用）

grep

作用：在文本文件中查找指定的内容（相当于“搜索”功能）

简单用法：`grep 要搜索的内容 文件名`，比如 `grep hello test.txt`（在 test.txt 中找“hello”）。

egrep

作用：和 grep 类似，支持更简单的“多关键词”搜索（新手可理解为 grep 的增强版）

简单用法：`egrep "关键词1|关键词2" 文件名`（搜索两个关键词中的任意一个）。

fgrep

作用：和 grep 类似，不解析特殊符号，只搜索纯文本（适合搜索含特殊符号的内容，比如 *、?）

简单用法：`fgrep "特殊符号内容" 文件名`，比如 `fgrep "a*b" test.txt`。

sed

作用：简单修改文本文件的内容（比如替换字符）

简单用法：`sed 's/要替换的内容/新内容/' 文件名`，比如 `sed 's/hello/hi/' test.txt`（把 test.txt 中的 hello 换成 hi）。

head

作用：查看文本文件的前几行内容（默认前 10 行）

简单用法：直接输入 `head 文件名`（看前 10 行）；`head -5 文件名`（看前 5 行）。

tail

作用：查看文本文件的后几行内容（默认后 10 行，常用来看日志）

简单用法：直接输入 `tail 文件名`（看后 10 行）；`tail -5 文件名`（看后 5 行）。

more

作用：查看内容较多的文本文件，可分页查看（按空格翻页，按 q 退出）

简单用法：`more 文件名`，回车后按提示操作。

less

作用：和 more 类似，查看大文件，支持上下翻页（按上下键翻页，按 q 退出）

简单用法：`less 文件名`，回车后按提示操作。

diff

作用：对比两个文本文件的差异（看两个文件哪里不一样）

简单用法：`diff 文件名1 文件名2`，回车显示两个文件的不同之处。

sort

作用：对文本文件的内容进行排序（比如按字母、数字排序）

简单用法：`sort 文件名`，回车显示排序后的内容。

uniq

作用：去除文本文件中重复的行（需配合 sort 使用，先排序再去重）

简单用法：`sort 文件名 | uniq`（先排序，再去掉重复行）。

三、Shell 内置指令（了解，常用）

说明：这些是 Shell（终端的命令解释器）自带的指令，用来写简单的命令脚本，新手先记作用，不用深入。

if/then/else/elif/fi

作用：条件判断（比如“如果满足条件，就执行某个命令，否则执行另一个”）

简单用法：新手暂用不到复杂脚本，记住这是“条件判断组合”即可。

case/esac

作用：多条件判断（相当于“如果是 A，执行 XX；如果是 B，执行 YY”）

for/while/until/do/done

作用：循环执行命令（比如“重复执行 10 次某个命令”）

简单示例：`for i in 1 2 3; do echo $i; done`（循环输出 1、2、3）。

in

作用：配合 for 循环使用，指定循环的范围（比如上面示例中的“in 1 2 3”）。

function

作用：定义一个自定义命令（把一组命令整合起来，方便重复使用）。

alias

作用：给常用命令设置别名（简化输入）

简单用法：`alias ll='ls -l'`（设置 ll 是 ls -l 的别名，输入 ll 就相当于输入 ls -l）。

unalias

作用：取消之前设置的命令别名

简单用法：`unalias ll`（取消 ll 的别名，之后输入 ll 会失效）。

echo

作用：在终端输出指定的内容（常用来看变量、测试命令）

简单用法：`echo 内容`，比如 `echo hello`（终端显示 hello）。

read

作用：读取用户输入的内容（比如让用户输入一个文件名，再进行操作）

简单用法：`read 变量名`，输入后按回车，用户输入的内容会存在该变量中。

exit

作用：退出当前终端（关闭终端窗口）

简单用法：直接输入 `exit`，回车即可退出。

source

作用：执行一个脚本文件（让脚本中的命令生效）

简单用法：`source 脚本文件名`，比如 `source test.sh`。

export

作用：设置环境变量（让系统能找到指定的命令或程序）

新手用法：暂时不用手动设置，后续安装软件时可能会用到。

test

作用：判断某个条件是否成立（比如判断文件是否存在）

简单用法：`test -f 文件名`（判断该文件是否存在，执行后无提示，需配合 echo $? 查看结果）。

[[/]]/[

作用：和 test 类似，简化条件判断的写法（比如 `[[ -f test.txt ]]`，判断 test.txt 是否存在）。

break

作用：退出循环（比如循环执行时，满足某个条件就停止循环）。

continue

作用：跳过当前循环的剩余部分，直接开始下一次循环。

return

作用：从自定义的函数中返回，结束函数的执行。

set

作用：设置 Shell 的运行参数（新手暂用不到，了解即可）。

shift

作用：移动命令行参数（用于脚本中，新手暂用不到）。

shopt

作用：设置 Shell 的选项（比如开启/关闭某个功能，新手暂用不到）。

local

作用：在函数中定义局部变量（只有该函数能使用，新手暂用不到）。

declare/readonly

作用：declare 定义变量，readonly 定义只读变量（定义后不能修改）。

type

作用：查看某个命令的类型（比如是内置指令还是外部命令）

简单用法：`type ls`（查看 ls 命令的类型）。

time

作用：查看某个命令执行所花费的时间

简单用法：`time ls`（执行 ls 命令，并显示执行时间）。

!

作用：执行上一次执行过的命令（比如 `!ls`，执行上一次输入的 ls 命令）。

四、系统管理命令（了解，必要时使用）

ps

作用：查看系统中正在运行的进程（比如查看某个软件是否在运行）

简单用法：直接输入 `ps`（查看当前终端的进程）；`ps aux`（查看所有进程，最常用）。

top

作用：实时查看系统进程和资源占用（比如 CPU、内存占用情况）

简单用法：直接输入 `top`，按 q 退出查看。

kill

作用：终止正在运行的进程（比如某个软件卡住了，强制关闭）

简单用法：`kill 进程 ID`（进程 ID 可通过 ps aux 查看）；`kill -9 进程 ID`（强制终止进程，慎用）。

reboot

作用：重启系统

简单用法：直接输入 `reboot`，回车即可重启（需管理员权限）。

shutdown

作用：关闭系统或重启系统

简单用法：`shutdown -h now`（立即关机）；`shutdown -r now`（立即重启）。

poweroff

作用：立即关闭系统（和 shutdown -h now 效果类似）

简单用法：直接输入 `poweroff`，回车关机。

halt

作用：停止系统运行（和 poweroff 类似，新手可理解为“关机”）

uptime

作用：查看系统运行了多长时间（开机时长）

简单用法：直接输入 `uptime`，回车显示开机时长和系统负载。

df

作用：查看系统磁盘空间使用情况（比如每个分区还剩多少空间）

简单用法：直接输入 `df`，或 `df -h`（以更易读的格式显示，推荐新手用）。

du

作用：查看某个文件或文件夹占用的磁盘空间大小

简单用法：`du 文件名/文件夹名`；`du -h 文件名`（易读格式）。

free

作用：查看系统内存使用情况（比如剩余多少内存）

简单用法：直接输入 `free`，或 `free -h`（易读格式，推荐）。

uname

作用：查看系统信息（比如系统版本、内核版本）

简单用法：`uname -a`（查看所有系统信息，最常用）。

hostname

作用：查看或设置系统的主机名（电脑在网络中的名称）

简单用法：`hostname`（查看主机名）；`hostname 新主机名`（设置新主机名，重启后失效）。

hostnamectl

作用：管理系统主机名（比 hostname 功能更全，可永久设置主机名）

简单用法：`hostnamectl set-hostname 新主机名`（永久设置，无需重启）。

systemctl

作用：管理系统服务（比如启动、停止、重启某个服务，如网络、防火墙）

简单用法：`systemctl start 服务名`（启动服务）；`systemctl stop 服务名`（停止服务）；`systemctl restart 服务名`（重启服务）。

journalctl

作用：查看系统日志（比如某个服务启动失败，查看日志找原因）

简单用法：`journalctl -u 服务名`（查看指定服务的日志）。

udevadm

作用：管理系统的设备（比如识别新插入的 U 盘、鼠标，新手暂用不到）。

hwclock

作用：查看或设置系统硬件时钟（电脑主板上的时钟，新手暂用不到）。

lsmod

作用：查看系统加载的内核模块（驱动程序相关，新手暂用不到）。

modprobe

作用：加载或卸载内核模块（安装驱动时可能用到，新手暂用不到）。

insmod/rmmod

作用：insmod 加载内核模块，rmmod 卸载内核模块（和 modprobe 类似，新手暂用不到）。

depmod

作用：生成内核模块依赖文件（配合 modprobe 使用，新手暂用不到）。

iptables

作用：设置系统防火墙（控制网络访问，比如允许/禁止某个端口，新手暂用不到）。

ip6tables

作用：和 iptables 类似，专门控制 IPv6 网络的防火墙（新手暂用不到）。

useradd/userdel/usermod

作用：useradd 创建新用户，userdel 删除用户，usermod 修改用户信息（管理员常用，新手暂用不到）。

passwd

作用：修改用户密码（自己改自己的密码，或管理员改其他用户密码）

简单用法：直接输入 `passwd`，按提示输入旧密码、新密码即可。

groupadd/groupdel/groupmod

作用：管理用户组（创建、删除、修改用户组，新手暂用不到）。

chmod

作用：修改文件或文件夹的权限（控制谁能查看、修改、执行该文件）

简单用法：`chmod 755 文件名`（最常用，允许所有人查看、执行，只有自己能修改）。

chown

作用：修改文件或文件夹的所有者（比如把文件交给另一个用户，新手暂用不到）

简单用法：`chown 用户名 文件名`。

chgrp

作用：修改文件或文件夹的所属用户组（新手暂用不到）。

umask

作用：设置新建文件/文件夹的默认权限（新手暂用不到）。

ulimit

作用：设置用户进程的资源限制（比如最多能打开多少个文件，新手暂用不到）。

lastlog

作用：查看所有用户的最后登录时间（管理员常用，新手暂用不到）。

faillog

作用：查看用户登录失败的记录（管理员常用，新手暂用不到）。

五、网络相关命令（了解，必要时使用）

ifconfig

作用：查看或设置网络接口信息（比如查看本机 IP 地址、网卡信息）

简单用法：直接输入 `ifconfig`，查看所有网卡的 IP 和状态。

ip

作用：和 ifconfig 类似，功能更全，查看/设置网络信息（推荐用）

简单用法：`ip addr`（查看本机 IP 地址）；`ip route`（查看路由信息）。

ping

作用：测试网络连通性（比如测试能否访问百度、局域网内的其他电脑）

简单用法：`ping 目标IP/域名`，比如`ping baidu.com`，按 Ctrl+C 停止测试。

ping6

作用：和 ping 类似，专门测试 IPv6 网络的连通性（新手暂用不到）。

netstat

作用：查看系统网络连接情况（比如哪个程序在使用哪个端口）

简单用法：`netstat -tuln`（查看所有正在监听的端口，常用）。

traceroute

作用：追踪网络数据包的传输路径（比如测试访问百度时，数据包经过了哪些服务器）

简单用法：`traceroute baidu.com`。

traceroute6

作用：和 traceroute 类似，追踪 IPv6 数据包的传输路径（新手暂用不到）。

route

作用：查看或设置系统路由表（控制网络数据包的转发路径，新手暂用不到）。

arp

作用：查看或修改 ARP 缓存（将 IP 地址转换为 MAC 地址，新手暂用不到）。

ssh

作用：远程登录到其他 Linux 服务器（比如登录远程的 LoongOS 主机）

简单用法：`ssh 用户名@远程IP`，比如`ssh root@192.168.1.100`。

scp

作用：通过 SSH 远程复制文件（比如把本地文件传到远程服务器，或从远程下载文件）

简单用法：`scp 本地文件 用户名@远程IP:目标路径`（本地传到远程）。

wget

作用：从网络上下载文件（通过 URL 下载，比如下载软件安装包）

简单用法：`wget 下载链接`，比如 `wget https://www.example.com/test.zip`。

resolvectl

作用：管理系统 DNS 解析（比如查看 DNS 服务器、测试域名解析，新手暂用不到）。

nslookup

作用：查询域名对应的 IP 地址（比如查询百度的 IP）

简单用法：`nslookup baidu.com`。

hostname.net-tools

作用：和 hostname 功能类似，属于旧版本的网络工具（新手暂用不到）。

六、压缩/解压命令（常用）

gzip

作用：压缩文件（压缩后文件后缀为 .gz，只能压缩单个文件，不能压缩文件夹）

简单用法：`gzip 文件名`，压缩后会删除原文件。

gunzip

作用：解压 .gz 格式的压缩文件

简单用法：`gunzip 压缩文件名.gz`，解压后删除压缩文件。

tar

作用：打包（将多个文件/文件夹打包成一个文件）或解压打包文件（常用配合 gzip 使用）

简单用法：1. 打包压缩：`tar -zcvf 打包文件名.tar.gz 要打包的文件/文件夹`；2. 解压：`tar -zxvf 打包文件名.tar.gz`。

bzip2

作用：和 gzip 类似，压缩文件（压缩率更高，后缀为 .bz2）

简单用法：`bzip2 文件名`，压缩后删除原文件。

bunzip2

作用：解压 .bz2 格式的压缩文件

简单用法：`bunzip2 压缩文件名.bz2`。

xz

作用：压缩文件（后缀为 .xz，压缩率高，新手暂用）

简单用法：`xz 文件名`。

xzcat

作用：查看 .xz 压缩文件的内容，不用解压

简单用法：`xzcat 压缩文件名.xz`。

unzip

作用：解压 .zip 格式的压缩文件（Windows 常用的压缩格式，Linux 也支持）

简单用法：`unzip 压缩文件名.zip`。

zgrep/zegrep/zfgrep

作用：直接搜索 .gz 压缩文件中的内容，不用解压（对应 grep/egrep/fgrep）

简单用法：`zgrep 搜索内容 压缩文件名.gz`。

xzgrep/xzegrep/xzfgrep

作用：直接搜索 .xz 压缩文件中的内容，不用解压（对应 grep/egrep/fgrep）

七、其他常用工具命令（了解）

find

作用：在系统中搜索文件或文件夹（按名称、大小、修改时间等搜索）

简单用法：`find 搜索路径 -name 文件名`，比如 `find /home -name test.txt`（在 home 文件夹中找 test.txt）。

date

作用：查看或设置系统时间

简单用法：`date`（查看当前系统时间）；`date -s "2026-02-13 12:00"`（设置系统时间，需管理员权限）。

cal

作用：查看日历（终端中显示当月或指定月份的日历）

简单用法：直接输入 `cal`（显示当月日历）；`cal 2026`（显示 2026 年全年日历）。

clear

作用：清空终端屏幕（终端内容太多时，清空后更整洁）

简单用法：直接输入 `clear`，或按 Ctrl+L 快捷键。

history

作用：查看之前输入过的所有命令（避免重复输入）

简单用法：直接输入 `history`（查看历史命令）；`!命令序号`（执行历史中的某个命令）。

man

作用：查看某个命令的详细帮助手册（新手遇到不懂的命令，可查 man）

简单用法：`man 命令名`，比如 `man ls`（查看 ls 命令的详细用法），按 q 退出。

help

作用：查看 Shell 内置指令的帮助信息（和 man 类似，更简洁）

简单用法：`help 命令名`，比如 `help cd`（查看 cd 命令的帮助）。

which

作用：查看某个命令在系统中的安装路径

简单用法：`which ls`（查看 ls 命令的路径）。

whereis

作用：查看某个命令的二进制文件、帮助文件的路径（比 which 更全面）

简单用法：`whereis ls`。

dd

作用：复制文件或制作启动盘（比如制作 U 盘启动盘，新手慎用，容易误删数据）

简单用法：`dd if=源文件 of=目标文件`（比如`dd if=xxx.iso of=/dev/sdb`，制作U盘启动盘）。

cpio

作用：打包/解压文件（常用配合 tar 使用，新手暂用不到）。

diff

作用：对比两个文件或文件夹的差异（之前文本处理中已讲，此处重复，忽略即可）。

sleep

作用：让终端暂停指定的时间（单位：秒）

简单用法：`sleep 5`（暂停 5 秒后，继续执行后续命令）。

usleep

作用：和 sleep 类似，暂停时间更短（单位：微秒，新手暂用不到）。

watch

作用：实时重复执行某个命令，查看变化（比如实时查看内存使用情况）

简单用法：`watch free -h`（每 2 秒执行一次 free -h，查看内存变化），按 q 退出。

md5sum/sha1sum/sha256sum

作用：计算文件的校验和（验证文件是否被修改、下载是否完整）

简单用法：`md5sum 文件名`，生成文件的 MD5 校验码，和官方提供的对比即可。

bc

作用：终端中的计算器（进行加减乘除、小数运算）

简单用法：直接输入`bc`，输入运算式（比如 10+20），按回车查看结果，按 Ctrl+C 退出。

expr

作用：简单的算术运算（和 bc 类似，更简单）

简单用法：`expr 10 + 20`（注意加号两边有空格），回车显示 30。

vi/vim

作用：终端中的文本编辑器（编辑文本文件，新手入门编辑器）

简单用法：`vi 文件名`（打开文件）；按 i 进入编辑模式；编辑完成后，按 Esc，输入 :wq 保存并退出。

sudo

作用：以管理员权限执行某个命令（新手没有管理员权限时，用 sudo 临时获取）

简单用法：`sudo 命令名`，比如 `sudo reboot`（以管理员权限重启系统）。

八、重复/不常用命令（忽略）

说明：其余命令要么和前面讲解的命令重复，要么几乎用不到，无需了解。